

Familienname, Vorname: _____

Firmenadresse: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail-Adresse: _____

Rechnungsanschrift: _____

Schulungsunternehmen: _____

Referent: _____

Foundation Level – Probeprüfung

SET A (v2.3) – GTB Edition – FRAGEN

CTFL-Lehrplan Version V4.0.2

ISTQB® Certified Tester Foundation Level

Urheberrecht

Copyright © 2023 International Software Testing Qualifications Board (im Folgenden ISTQB® genannt). Alle Rechte vorbehalten.

Die Autoren übertragen das Urheberrecht an das International Software Testing Qualifications Board (im Folgenden ISTQB® genannt). Die Autoren (als derzeitige Urheberrechtsinhaber) und das ISTQB® (als zukünftiger Urheberrechtsinhaber) haben sich auf die folgende Nutzungsbedingung geeinigt:

Jedes ISTQB®-Mitgliedsboard kann dieses Dokument übersetzen.

Verantwortlich für dieses Dokument ist die ISTQB® Examination Working Group.

ISTQB® Working Group EXAM 2023

Danksagung

Dieses Dokument wurde von einem Kernteam des ISTQB® erstellt: Laura Albert, Wim de Coutere, Arnika Hryszko, Gary Mogyorodi (technischer Reviewer), Meile Posthuma, Gandhinee Rajkomar, Stuart Reid, Jean-François Riverin, Adam Roman, Lucjan Stapp, Stephanie Ulrich, Yaron Tsubery und Eshraha Zakaria.

Das Kernteam dankt dem Review-Team: Amanda Alderman, Alexander Alexandrov, Jürgen Beniermann, Rex Black, Young jae Choi, Nicola De Rosa, Klaudia Dussa-Zieger, Klaus Erlenbach, Joëlle Genois, Tamás Gergely, Dot Graham, Matthew Gregg, Gabriele Haller, Chinthaka Indikadahena, John Kurowski, Ine Lutterman, Isabelle Martin, Patricia McQuaid, Dénes Medzihradszky, Blair Mo, Gary Mogyorodi, Jörn Münzel, Markus Niehammer, Ingvar Nordström, Fran O'Hara, Raul Onisor, Dénes Orosz, Arnd Pehl, Horst Pohlmann, Nishan Portoyan, Ale Rebon Portillo, Stuart Reid, Ralf Reissing, Liang Ren, Jean-Francois Riverin, Lloyd Roden, Tomas Rosenqvist, Murian Song, Szilard Szell, Giancarlo Tomasig, Joanne Tremblay, François Vaillancourt, Daniel van der Zwan, André Verschelling und Paul Weymouth für ihre Vorschläge und Anregungen.

Änderungsübersicht

Version	Datum	Bemerkungen
1.0	12.04.2023	Releaseversion
2.0	30.05.2023 - 30.08.2023	Überarbeitung durch GTB AG Exam (Anordnung der Fragen verändert, Roman Typ-Fragen eliminiert, Fragen ersetzt und modifiziert), Überarbeitung nach Beta-Reviews durch GTB-Mitglieder, TAG und Hochschullehrende
2.1	15.10.2023	Kosmetische Korrekturen im Wording Finale GTB-Edition
2.2	16.02.2025	Überarbeitung Wording durch technisches Editing
2.3	30.04.2026	Fragen 1, 13, 17, 20, 25, 33, 34 überarbeitet; Wording bei sehr vielen Fragen und Begründungen überarbeitet.

Einführung

Dies ist eine Probeprüfung. Sie hilft den Kandidaten bei ihrer Vorbereitung auf die Zertifizierungsprüfung. Enthalten sind Fragen, deren Format der regulären ISTQB®/GTB-Prüfung Certified Tester Foundation Level ähnelt. Es ist strengstens verboten, diese Prüfungsfragen in einer echten Prüfung zu verwenden.

1. Jede Einzelperson und jeder Schulungsanbieter kann diese Probeprüfung in einer Schulung verwenden, wenn ISTQB® als Quelle und Copyright-Inhaber der Probeprüfung anerkannt wird.
2. Jede Einzelperson oder Gruppe von Personen kann diese Probeprüfung als Grundlage für Artikel, Bücher oder andere abgeleitete Schriftstücke verwenden, wenn ISTQB® als Quelle und Copyright-Inhaber der Probeprüfung bestätigt wird.
3. Jedes vom ISTQB® anerkannte nationale Board kann diese Probeprüfung übersetzen und öffentlich zugänglich machen, wenn ISTQB® als Quelle und Copyright-Inhaber der Probeprüfung bestätigt wird.
4. Zu fast jeder Frage wird genau eine zutreffende Lösung erwartet. Bei den Ausnahmen wird explizit auf die Möglichkeit mehrerer Antworten hingewiesen.

Allgemeine Angaben zur Probeprüfung

Anzahl der Fragen: 40

Dauer der Prüfung: 60 Minuten

Gesamtpunktzahl: 40 (ein Punkt pro Frage)

Punktzahl zum Bestehen der Prüfung: 26 (oder mehr)

Prozentsatz zum Bestehen der Prüfung: 65% (oder mehr)

Feedback zur vorliegenden Probeprüfung als Ganzes (40 Fragen) oder zu einzelnen Fragen wurden in den deutschsprachigen Beta-Versionen des SET A im Zeitraum Juni - August 2023 abgegeben von: Armin Born (STB), Bettina Buth (HS-Anhalt), Klaus Erlenbach (imbus AG), Sabine Gschwandtner (imbus AG), Michaela Huhn (HS Ostfalia), Jörn Münzel (ehem. GTB), Paul Müller (SQL/ATB), Reto Müller (STB), Arnd Pehl (imbus AG), Horst Pohlmann (GTB/TH-OWL), Stephan Weissleder (GTB), Marc-Florian Wendland (GTB), Volkmar Richter (HS Anhalt), Ralf Reissing (GTB/Hochschule Coburg).

Hinweis: Gegenüber der englischen Originalfassung sind erhebliche Anpassungen erfolgt; z. T. wurden auch Fragen ersetzt.

Frage 1	FL-1.1.1	K1	Punkte 1.0
----------------	-----------------	-----------	-------------------

Welche der folgenden Aussagen beschreibt ein erreichbares Testziel?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Es lässt sich nachweisen, dass das zu prüfende System keine Fehlerzustände mehr hat.	☐
b)	Es lässt sich nachweisen, dass es nach der produktiven Inbetriebnahme des Systems keine Fehlerwirkungen geben wird.	☐
c)	Die Risikostufe des Testobjekts ist verringert und Vertrauen in das Qualitätsniveau ist aufgebaut.	☐
d)	Durch eine Überprüfung lässt sich feststellen, dass alle Kombinationen von Eingabewerten getestet wurden.	☐

Frage 2	FL-1.1.2	K2	Punkte 1.0
----------------	-----------------	-----------	-------------------

Was ist der Hauptunterschied zwischen Testen und Debugging?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Testen kann Fehlerwirkungen auslösen oder Fehlerzustände finden, während Debugging die Ursachen einer Fehlerwirkung analysiert und Fehlerzustände beseitigt.	☐
b)	Beim Testen werden Anforderungen überprüft, während beim Debugging der Entwurf überprüft wird.	☐
c)	Testen ist der Prozess des Ausführens von Software, während das Debugging der Prozess der Analyse der Software ist.	☐
d)	Testen ist der Prozess der Fehlervermeidung, während das Debugging der Prozess der Fehlerbeseitigung ist.	☐

Frage 3	FL-1.3.1	K2	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Sie sind Mitglied eines Teams, das ein neues System testet. Ihnen ist aufgefallen, dass seit mehreren Iterationen keine Änderungen an den bestehenden Regressionstestfällen vorgenommen und keine neuen Fehler durch einen Regressionstest aufgedeckt wurden. Ihr Vorgesetzter ist zufrieden, aber Sie sind es nicht.

Welcher Grundsatz des Testens erklärt Ihre Skepsis in dieser Situation AM BESTEN?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Alte Tests verlieren an Wirksamkeit.	☐
b)	Trugschluss: "Keine Fehler" bedeuten ein brauchbares System.	☐
c)	Häufung von Fehlerzuständen.	☐
d)	Vollständiges Testen ist nicht möglich.	☐

Frage 4	FL-1.4.1	K2	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Sie arbeiten in einem Team, das eine mobile Anwendung für Essensbestellungen entwickelt. In der aktuellen Iteration hat das Team beschlossen, die Zahlungsfunktionalität zu implementieren.

Welche der folgenden Aktivitäten gehört zur Testanalyse?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Die Aufwandsschätzung für den Test der Integration der mobilen Anwendung mit dem Zahlungsdienst durchführen.	☐
b)	Die Entscheidung, ob getestet wird, inwieweit Zahlungen zwischen mehreren Nutzern aufgeteilt werden können.	☐
c)	Mittels Grenzwertanalyse werden die Testdaten für die Testfälle abgeleitet, die die korrekte Zahlungsabwicklung für den zulässigen minimalen Betrag überprüfen.	☐
d)	Die Abweichung zwischen dem tatsächlichen und dem erwarteten Ergebnis nach der Ausführung eines Testfalls analysieren.	☐

Frage 5	FL-1.4.4	K2	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen beschreibt AM BESTEN, wie ein Mehrwert durch Etablierung und Aufrechterhaltung der Verfolgbarkeit zwischen Testbasis und den Testmitteln erzielt wird?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Wartungstests können basierend auf Änderungen der ursprünglichen Anforderungen vollständig automatisiert werden.	☐
b)	Es kann effizienter bestimmt werden, ob die angestrebte Überdeckung auch tatsächlich erreicht wurde.	☐
c)	Die Testmanagementrolle kann feststellen, welche Tester die Fehler mit dem höchsten Schweregrad gefunden haben.	☐
d)	Codebereiche, die möglicherweise durch Seiteneffekte einer Änderung beeinflusst werden, können durch Regressionstests gezielt überprüft werden.	☐

Frage 6	FL-1.4.5	K2	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen vergleicht AM BESTEN die verschiedenen Rollen beim Testen?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Die Rolle des Testens führt Testfälle aus, die Testmanagementrolle plant und überwacht die Testaktivitäten und meldet die Abweichungen an alle Tester.	☐
b)	Die Rolle des Testens führt die Aktivitäten der Testanalyse sowie des Testentwurfs aus und erstellt und führt Testfälle aus, die Testmanagementrolle koordiniert die Testressourcen und berichtet an die Stakeholder.	☐
c)	Die Rolle des Testens entscheidet über die zu automatisierenden Tests und priorisiert Testfälle, die Testmanagementrolle analysiert Risiken und setzt Prioritäten für die Tests.	☐
d)	Die Rolle des Testens führt statische und dynamische Komponententests durch, die Testmanagementrolle führt Systemtests und Abnahmetests durch.	☐

Frage 7	FL-1.5.3	K2	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen erklärt AM BESTEN einen Vorteil der Unabhängigkeit des Testens?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Der Einsatz eines unabhängigen Testteams ermöglicht es der Projektleitung, dem Testteam die Verantwortung für die Qualität des Endprodukts zu übertragen.	☐
b)	Wenn man sich ein externes Testteam leisten kann, dann hat das den Vorteil, dass dieses externe Team nicht so leicht von den Bedenken des Projektmanagements und der Notwendigkeit, strikte Liefertermine einzuhalten, beeinflusst werden kann.	☐
c)	Ein unabhängiges Testteam kann getrennt von den Entwicklern arbeiten, muss nicht durch Änderungen der Projektanforderungen abgelenkt werden und kann die Kommunikation mit den Entwicklern auf die Fehlerberichterstattung über das Fehlermanagementsystem beschränken.	☐
d)	Wenn Spezifikationen Mehrdeutigkeiten und Ungereimtheiten enthalten, treffen Entwickler Annahmen über ihre Interpretation, und ein unabhängiges Testteam kann nützlich sein, um diese Annahmen und die Interpretation der Entwickler zu hinterfragen.	☐

Frage 8	FL-1.5.2	K1	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Wie zeigt sich der Whole-Team-Ansatz in der Interaktion zwischen Testern und Fachbereichsvertretern?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Fachbereichsvertreter entscheiden gemeinsam mit der Projektleitung über die Ansätze zur Testautomatisierung.	☐
b)	Tester helfen Fachbereichsvertretern bei der Festlegung der Teststrategie.	☐
c)	Die Beteiligung von Fachbereichsvertretern ist nicht Teil des Whole-Team-Ansatzes.	☐
d)	Tester helfen Fachbereichsvertretern bei der Erstellung geeigneter Abnahmetests.	☐

Frage 9	FL-2.1.2	K1	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen beschreibt AM BESTEN eine gute Praktik für das Testen, die für alle Softwareentwicklungslebenszyklen gilt?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Testen sollte erst nach Abschluss der Entwicklung durchgeführt werden.	☐
b)	Testen sollte unter Federführung der Entwicklung durchgeführt werden.	☐
c)	Testen sollte frühzeitig im Entwicklungsprozess beginnen.	☐
d)	Testen sollte in einer Entwicklungstestumgebung durchgeführt werden.	☐

Frage 10	FL-2.1.3	K1	Punkte 1.0
-----------------	-----------------	-----------	-------------------

Welche der folgenden Aussagen beschreibt AM BESTEN den Ansatz der abnahmetestgetriebenen Entwicklung (ATDD)?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	In der ATDD werden Akzeptanzkriterien typischerweise basierend auf dem Format GIVEN/WHEN/THEN erstellt.	☐
b)	Bei ATDD werden zuerst entwicklernahe Tests geschrieben, danach wird Code geschrieben, um diese Tests zu erfüllen, und anschließend werden Tests und Code überarbeitet.	☐
c)	Bei ATDD werden Tests aus Akzeptanzkriterien als Teil des Systementwurfs abgeleitet.	☐
d)	Bei ATDD werden Abnahmetests erst nach Abschluss der Implementierung aus den realisierten Systemfunktionen abgeleitet, um das implementierte Verhalten zu bestätigen.	☐

Frage 11	FL-2.1.5	K2	Punkte 1.0
-----------------	-----------------	-----------	-------------------

Welche der folgenden Aussagen ist kein Beispiel für den Shift-Left-Ansatz?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Benutzeranforderungen werden überprüft, bevor sie von den Stakeholdern formell akzeptiert werden.	☐
b)	Komponententestfälle werden erstellt, bevor der zugehörige Code programmiert wird.	☐
c)	Der Performanztest einer Komponente wird während des Komponententests ausgeführt.	☐
d)	Nicht-funktionale Tests werden, wenn möglich, beginnend auf der Ebene der Systemtests ausgeführt.	☐

Frage 12	FL-2.1.6	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welches der folgenden Argumente ist AM BESTEN geeignet, um Ihren Vorgesetzten davon zu überzeugen, am Ende eines jeden Releasezyklus eine Retrospektive durchzuführen?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Retrospektiven sind heutzutage sehr beliebt und unsere Kunden würden es zu schätzen wissen, wenn wir sie in unsere Prozesse aufnehmen würden.	☐
b)	Die regelmäßige Durchführung von Retrospektiven spart dem Unternehmen Geld, da die Vertreter der Endnutzer kein unmittelbares Feedback über das Produkt geben.	☐
c)	Die bei der Retrospektive festgestellten Prozessschwächen können während der Retrospektive analysiert und in Verbesserungsmaßnahmen für das Programm zur kontinuierlichen Prozessverbesserung des Unternehmens überführt werden.	☐
d)	Retrospektiven ermöglichen es dem Team, sich gegenseitig zu loben und zu motivieren, was die Arbeitsmoral und die Produktivität erhöhen können.	☐

Frage 13	FL-2.2.1	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche Arten von Fehlerzuständen (1-4) werden in welchen Teststufen (A-D) AM EHESTEN gefunden?

1. Fehlerzustände, wenn das Systemverhalten von den geschäftlichen Anforderungen abweicht
 2. Fehlerzustände in der Kommunikation zwischen Komponenten
 3. Fehlerzustände in einer isolierten Komponente
 4. Fehlerzustände im Gesamtverhalten des Systems bei der Umsetzung einer User-Story
- A. Komponententest**
B. Komponentenintegrationstest
C. Systemtest
D. Abnahmetests

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	1D, 2B, 3A, 4C	☐
b)	1D, 2B, 3C, 4A	☐
c)	1B, 2A, 3D, 4C	☐
d)	1C, 2A, 3B, 4D	☐

Frage 14	FL-2.3.1	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Die Teststrategie Ihres Unternehmens sieht vor, dass die Datenmigration zum Nachfolgesystem getestet werden muss, sobald ein System zur Außerbetriebnahme vorgesehen ist.

Mit welcher Testaktivität wird diese Anforderung AM EHESTEN erfüllt?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Wartungstest	☐
b)	Regressionstest	☐
c)	Komponententest	☐
d)	Komponentenintegrationstest	☐

Frage 15	FL-3.1.2	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche der folgenden Optionen ist kein Vorteil des statischen Testens?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Die Bewertung und Behebung der durch eine statische Analyse aufgedeckten Anomalien kann erheblichen Zeit- und Ressourcenaufwand erfordern.	☐
b)	Die Behebung von Fehlerzuständen, die bei statischen Tests gefunden werden, ist in der Regel wesentlich kostengünstiger als die Behebung von Fehlerzuständen, die bei dynamischen Tests gefunden werden.	☐
c)	Das Finden von Programmierfehlern, die bei dynamischen Tests möglicherweise nicht gefunden werden.	☐
d)	Das Aufdecken von Lücken und Unstimmigkeiten in den Anforderungen.	☐

Frage 16	FL-3.2.1	K1	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welcher der folgenden Punkte ist ein Vorteil von frühem und häufigem Feedback durch Stakeholder?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Es verbessert den Testprozess für zukünftige Projekte.	☐
b)	Es zwingt die Kunden dazu, ihre Anforderungen basierend auf den abgestimmten Risiken zu priorisieren.	☐
c)	Nur so lässt sich die Qualität der Änderungen im Prozess messen.	☐
d)	Es hilft, Missverständnisse bei den Anforderungen zu vermeiden.	☐

Frage 17	FL-3.2.4	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Die in Ihrem Unternehmen durchgeführten Reviews weisen die folgenden Eigenschaften auf:

- Der Hauptzweck ist die Kommunikation oder die Schulung der Gutachter.
- Die Sitzung wird vom Autor des Arbeitsergebnisses geleitet.
- Es gibt eine individuelle Vorbereitung der Reviewer (Gutachter).
- Ein Reviewbericht kann erstellt werden.

Welche der folgenden Arten eines Reviews wird AM EHESTEN verwendet?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Informelles Review	☐
b)	Walkthrough	☐
c)	Technisches Review	☐
d)	Inspektion	☐

Frage 18	FL-3.2.5	K1	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen ist kein Faktor, der zu einem erfolgreichen Review beiträgt?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Die Teilnehmer sollten sich ausreichend Zeit für das Review nehmen.	☐
b)	Eine Aufteilung großer Arbeitsprodukte in kleine Teile wird empfohlen, damit die Reviewer (Gutachter) nicht die Konzentration verlieren.	☐
c)	Klare Ziele und messbare Endekriterien werden für das Review festgelegt.	☐
d)	Das Management wirkt persönlich mit bei der Kommunikation der Befunde.	☐

Frage 19	FL-4.1.1	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welcher der folgenden Punkte ist ein Merkmal erfahrungsbasierter Testverfahren?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Testfälle werden auf der Grundlage detaillierter Entwurfsinformationen erstellt.	☐
b)	Zur Messung des Überdeckungsgrads wird die Anzahl der im Test geprüften Schnittstellen verwendet.	☐
c)	Die Verfahren beruhen in hohem Maße auf den Kenntnissen des Testers über die Software und die Geschäftsdomäne.	☐
d)	Die Testfälle werden verwendet, um Abweichungen von den Anforderungen zu identifizieren.	☐

Frage 20	FL-4.2.1	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Sie testen die Software für eine unbeaufsichtigte amerikanische Zapfsäule. Nachdem die Zapfpistole abgehoben und die gewünschte Kraftstoffsorte ausgewählt wurde, gibt der Kunde die gewünschte Kraftstoffmenge in Gallonen über ein Tastenfeld ein. Das Eingabefeld erlaubt numerische Werte mit einer Dezimalstelle. Pro Zapfvorgang kann zwischen 0,1 und 50,0 Gallonen getankt werden.

Welche der folgenden Antworten repräsentiert eine minimale Menge von Eingabewerten, die alle gültigen und ungültigen Äquivalenzklassen für die Kraftstoffmenge überdeckt?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	0,0; 20,0; 60,0	☐
b)	0,0; 0,1; 50,0	☐
c)	0,0; 0,1; 50,0; 70,0	☐
d)	-0,1; 0,0; 0,1; 49,9; 50,0; 50,1	☐

Frage 21	FL-4.2.2	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Sie testen ein E-Commerce-System, das Lebensmittel wie Gewürze, Mehl und andere Artikel in großen Mengen verkauft. Die Einheiten, in denen die Artikel verkauft werden, sind entweder Gramm oder Kilogramm. Unabhängig von den Einheiten ist die kleinste gültige Bestellmenge 0,5 Einheiten (z. B. ein halbes Gramm Kardamomkapseln) und die größte gültige Bestellmenge 25,0 Einheiten (z. B. 25 Kilogramm Zucker). Die Genauigkeit der Bestellmenge beträgt 0,1 Einheiten.

Welche der folgenden Antworten enthält genau die minimale Menge von Eingabewerten, die die Überdeckungselemente der 2-Wert-Grenzwertanalyse für die Bestellmenge vollständig abdeckt?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	0,3; 24,9; 25,2	☐
b)	0,4; 0,5; 0,6; 24,9; 25,0; 25,1	☐
c)	0,4; 0,5; 25,0; 25,1	☐
d)	0,5; 0,6; 24,9; 25,0	☐

Frage 22	FL-4.2.3	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Neu eingestellte Mitarbeitende einer Firma können individuelle Ziele mit ihren Vorgesetzten vereinbaren, an deren Erreichung die Auszahlung einer Prämie gekoppelt ist. Diese Prämie wird ihnen aber erst ausbezahlt, wenn sie länger als ein Jahr im Unternehmen beschäftigt sind.

Die folgende Entscheidungstabelle enthält ausgewählte Testfälle zu diesem Sachverhalt:

Testfall-ID		T1	T2	T3	T4	T5
Bedingung1	Beschäftigung länger als ein Jahr?	„J“	„N“	„N“	„J“	„N“
Bedingung2	Ziel vereinbart?	„N“	„N“	„J“	„J“	„J“
Bedingung3	Ziel erreicht?	„N“	„N“	„J“	„J“	„N“
Aktion	Auszahlung der Prämie?	„N“	„N“	„N“	„J“	„N“

Welcher der folgenden Testfälle beschreibt eine in der Praxis gültige, durchführbare Bedingungskombination mit fachlich korrekter erwarteter Aktion und fehlt in der oben aufgeführten Entscheidungstabelle?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Bedingung1 = „J“, Bedingung2 = „N“, Bedingung3 = „J“, Aktion = „N“	☐
b)	Bedingung1 = „J“, Bedingung2 = „J“, Bedingung3 = „N“, Aktion = „J“	☐
c)	Bedingung1 = „N“, Bedingung2 = „N“, Bedingung3 = „J“, Aktion = „N“	☐
d)	Bedingung1 = „J“, Bedingung2 = „J“, Bedingung3 = „N“, Aktion = „N“	☐

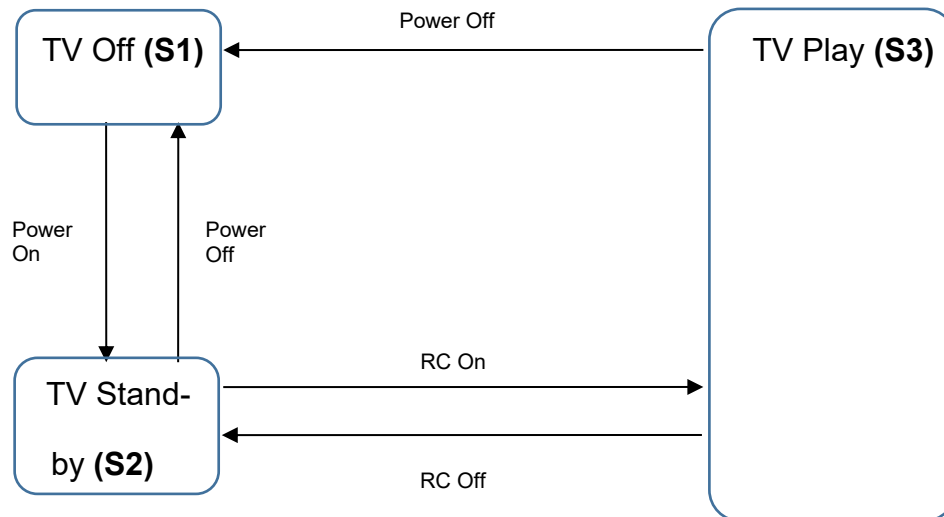
Frage 23

FL-4.2.4

K3

Punkte 1.0

Welche der folgenden Aussagen zum Zustandsübergangsdiagramm und der dargestellten Tabelle von Testfällen ist wahr?



Testfall	1	2	3	4	5
Startzustand	S1	S2	S2	S3	S3
Eingabe	Power On	Power Off	RC On	RC Off	Power Off
Endzustand	S2	S1	S3	S2	S1

Fortsetzung nächste Seite.

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Die Testfälle versuchen alle gültigen und ungültigen Übergänge auszuführen; damit wird 100 % Überdeckung aller Übergänge erreicht.	☐
b)	Die Testfälle führen alle gültigen Übergänge im Zustandsübergangsdiagramm aus. Damit wird 100 % 0-Switch-Überdeckung erreicht.	☐
c)	Die Testfälle führen nur einige der gültigen Übergänge im Zustandsübergangsdiagramm aus. Damit liegt die 0-Switch-Überdeckung unter 100 %.	☐
d)	Testfall 2 ist für 100 % 0-Switch-Überdeckung nicht erforderlich, da Zustand S1 bereits durch Testfall 5 überdeckt wurde.	☐

Frage 24	FL-4.3.1	K2	Punkte 1.0
-----------------	-----------------	-----------	-------------------

Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Anweisungsüberdeckung?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Es handelt sich um eine Metrik zur Berechnung und Messung des prozentualen Anteils der ausgeführten Testfälle.	☐
b)	Es handelt sich um eine Metrik, die den prozentualen Anteil der durch Testfälle ausgeführten Anweisungen an der Gesamtzahl der ausführbaren Anweisungen im Code angibt.	☐
c)	Es handelt sich um eine Metrik zur Messung der Anzahl der durch Testfälle ausgeführten Anweisungen im Code, die keine Fehlerwirkung aufgedeckt haben.	☐
d)	Es handelt sich um eine Metrik, die eine Wahr/Falsch-Bestätigung gibt, ob alle Anweisungen durch ausgeführte Testfälle abgedeckt sind.	☐

Frage 25	FL-4.3.3	K2	Punkte 1.0
-----------------	-----------------	-----------	-------------------

Welche der folgenden Aussagen trifft nicht auf White-Box-Tests zu?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	White-Box-Test ist ein Test, der auf der Analyse der internen Struktur einer Komponente oder eines Systems basiert.	☐
b)	White-Box-Überdeckungsmetriken können helfen, zusätzliche Tests zu identifizieren, um die Codeüberdeckung zu erhöhen.	☐
c)	White-Box-Testverfahren können ergänzend zu den Black-Box-Testverfahren eingesetzt werden, um das Vertrauen in den Code zu stärken.	☐
d)	White-Box-Tests sind besonders geeignet, vollständig fehlende Implementierungen von Anforderungen zu erkennen.	☐

Frage 26	FL-4.4.1	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen beschreibt AM BESTEN das Konzept der intuitiven Testfallermittlung?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Bei der intuitiven Testfallermittlung nutzen Sie Ihr Wissen über und Ihre Erfahrung mit in der Vergangenheit gefundenen Fehlerzuständen und Fehlerwirkungen und typischen Fehlhandlungen von Entwicklern.	☐
b)	Bei der intuitiven Testfallermittlung werden Ihre persönlichen Erfahrungen mit der Entwicklung und den Fehlhandlungen, die Sie als Entwickler gemacht haben, genutzt.	☐
c)	Bei der intuitiven Testfallermittlung müssen Sie sich vorstellen, dass Sie der Benutzer des Testobjekts sind und Fehlerwirkungen erraten, die der Benutzer bei der Interaktion mit dem Testobjekt machen könnte.	☐
d)	Bei der intuitiven Testfallermittlung müssen Sie die Entwicklungsaufgabe schnell selbst durchführen, um die Fehlerzustände und Fehlerwirkungen zu erkennen, die ein Entwickler machen könnte.	☐

Frage 27	FL-4.4.2	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

In Ihrem Projekt hat sich die Freigabe einer brandneuen Anwendung verzögert und die Testdurchführung hat spät begonnen, aber Sie verfügen über sehr detailliertes Fachwissen und gute analytische Fähigkeiten. Die vollständige Anforderungsspezifikation wurde noch nicht an Sie weitergegeben und die Geschäftsleitung bittet um die Vorlage erster Testergebnisse.

Welches Testverfahren ist in dieser Situation AM BESTEN geeignet?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Checklistenbasiertes Testen	☐
b)	Intuitive Testfallermittlung	☐
c)	Exploratives Testen	☐
d)	Anweisungstest	☐

Frage 28	FL-4.5.2	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aktivitäten beschreibt AM BESTEN die Art und Weise, wie Akzeptanzkriterien für eine User-Story formuliert werden können?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Durchführung von Retrospektiven zur Ermittlung der tatsächlichen Bedürfnisse der Stakeholder in Bezug auf eine bestimmte User-Story.	☐
b)	Verwendung des Formats GIVEN/WHEN/THEN zur Beschreibung einer beispielhaften Testbedingung im Zusammenhang mit einer bestimmten User-Story.	☐
c)	Mündliche Kommunikation, um das Risiko zu verringern, dass die Akzeptanzkriterien von anderen missverstanden werden.	☐
d)	Dokumentieren von Risiken im Zusammenhang mit einer bestimmten User-Story in einem Testkonzept, um das risikobasierte Testen dieser User-Story zu erleichtern.	☐

Frage 29	FL-4.5.3	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Ihr Team verfolgt den Ansatz der abnahmetestgetriebenen Entwicklung (ATDD) und analysiert die folgende User-Story, um Testfälle zu erstellen.

Als registrierter Kunde möchte ich meine bisherigen Bestellungen auf der Website des Unternehmens einsehen können, um einen Überblick über meine Einkäufe zu behalten.

Ihr Team ermittelt die folgende Liste von Testfällen. Welcher der Testfälle ist für diese User-Story nicht relevant?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Eingabe: Der Kunde loggt sich in sein Konto auf der Website ein und klickt auf die Schaltfläche "Bestellhistorie anzeigen". Erwartete Ausgabe: Das System zeigt eine Liste aller früheren Bestellungen des Kunden an, einschließlich Datum, Bestellnummer und Gesamtkosten.	☐
b)	Eingabe: Der eingeloggte Kunde klickt in der Liste seiner Bestellungen auf eine Bestellung. Erwartete Ausgabe: Das System zeigt die einzelnen gekauften Artikel mit Preis und Menge an.	☐
c)	Eingabe: Der eingeloggte Kunde öffnet die Bestellhistorie. Erwartete Ausgabe: Das System zeigt die Bestellungen in einer nachvollziehbaren Reihenfolge mit Datum, Bestellnummer und Gesamtkosten an.	☐
d)	Eingabe: Ein neu registrierter Kunde loggt sich ein und gibt eine erste Bestellung ein. Erwartete Ausgabe: Das System akzeptiert die Bestellung und legt die zugehörigen Daten ab.	☐

Frage 30	FL-5.1.2	K1	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Wie schaffen Tester einen Mehrwert für die Iterationsplanung?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Die Tester bestimmen die Priorität der zu entwickelnden User-Stories.	☐
b)	Die Tester konzentrieren sich nur auf die Verfeinerung der funktionalen Aspekte des zu prüfenden Systems.	☐
c)	Die Tester beteiligen sich an der Risikoanalyse und bestimmen die Testbarkeit von User-Stories.	☐
d)	Die Tester ermöglichen die Freigabe qualitativ hochwertiger Software durch frühzeitigen Testentwurf während der Releaseplanung.	☐

Frage 31	FL-5.1.3	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche der folgenden Optionen nennt Endekriterien für den Test eines Systems?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Testumgebung ist einsatzbereit.	☐
b)	Anmeldung am Testobjekt durch den Tester ist möglich.	☐
c)	Der vereinbarte Zielwert für die Fehlerdichte ist erfüllt.	☐
d)	Anforderungen sind in das Format GIVEN/WHEN/THEN übersetzt worden.	☐

Frage 32	FL-5.1.4	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Ihr Team verwendet das Drei-Punkt-Schätzungsverfahren, um den Testaufwand für eine neue, risikoreiche Funktion zu schätzen. Es wurden die folgenden Schätzungen vorgenommen:

- optimistischste Schätzung: 2 Personenstunden
- wahrscheinlichste Schätzung: 11 Personenstunden
- pessimistischste Schätzung: 14 Personenstunden

Wie lautet die endgültige Schätzung?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	9 Personenstunden	☐
b)	10 Personenstunden	☐
c)	11 Personenstunden	☐
d)	14 Personenstunden	☐

Frage 33	FL-5.1.5	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Sie testen eine mobile Applikation, die es Benutzern ermöglicht, ein nahegelegenes Restaurant zu finden, das die gewünschte Art des Essens anbietet. Gegeben ist die folgende Liste von Testfällen, Prioritäten (eine kleinere Zahl bedeutet eine höhere Priorität) und Abhängigkeiten:

Testfall-ID	Abgedeckte Testbedingung	Priorität	logisch abhängig von
TF 001	Art des Essens auswählen	3	Keinem Testfall
TF 002	Restaurant auswählen	2	TF 001
TF 003	Wegbeschreibung bekommen	1	TF 002
TF 004	Restaurant anrufen	2	TF 002
TF 005	Reservierung vornehmen	3	TF 002

Welcher der folgenden Testfälle soll als dritter ausgeführt werden?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	TF 003	☐
b)	TF 005	☐
c)	TF 002	☐
d)	TF 001	☐

Frage 34	FL-5.1.7	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Betrachten Sie die folgenden Tests (1-4) und Testquadranten (A-D):

- 1. Gebrauchstauglichkeitstest**
 - 2. Komponententest**
 - 3. Funktionaler Test**
 - 4. Zuverlässigkeitstest**
-
- A. Testquadrant Q1: Technologieorientierung, Unterstützung des Teams**
 - B. Testquadrant Q2: Geschäftlich orientiert, Unterstützung des Teams**
 - C. Testquadrant Q3: Geschäftlich orientiert, kritische Betrachtung des Produkts**
 - D. Testquadrant Q4: Technologieorientierung, kritische Betrachtung des Produkts**

Wie lassen sich die obigen Testarten/Teststufen den Testquadranten zuordnen?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	1C, 2A, 3B, 4D	☐
b)	1D, 2A, 3C, 4B	☐
c)	1C, 2B, 3D, 4A	☐
d)	1D, 2B, 3C, 4A	☐

Frage 35	FL-5.2.4	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Im Rahmen einer Risikoanalyse wurde das folgende Risiko ermittelt und bewertet:

- Risiko: Zu lange Antwortzeit bei der Bereitstellung eines Suchergebnisses
- Eintrittswahrscheinlichkeit: mittel; Schadensausmaß: hoch
- Reaktion auf das Risiko:
 - Ein unabhängiges Testteam führt während der Systemtests einen Performanztest durch.
 - Eine ausgewählte Stichprobe von Endnutzern führt vor der Freigabe Alpha- und Beta-Tests durch.

Welche Art von Maßnahmen wurde oben vorgeschlagen, um auf das ermittelte Risiko zu reagieren?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Risikoakzeptanz	☐
b)	Notfallplan	☐
c)	Risikominderung	☐
d)	Risikotransfer	☐

Frage 36	FL-5.3.2	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen zum Zweck und Inhalt von Testberichten ist zutreffend?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Testabschlussberichte werden in regelmäßigen Abständen erstellt und verteilt, um die Stakeholder hinsichtlich des Fortschrittes zu informieren.	☐
b)	Ein Testfortschrittsbericht enthält die abschließende Bewertung der Tests und der Qualität des Produkts auf Grundlage der Endkriterien.	☐
c)	Ein Testabschlussbericht wird erstellt, wenn eine Teststufe abgeschlossen wurde, und baut auf Testfortschrittsberichten und zusätzlichen Daten auf.	☐
d)	Testfortschrittsberichte werden während des Testabschlusses erstellt, um die Erfüllung der Endkriterien belegen zu können.	☐

Frage 37	FL-5.4.1	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Sie müssen eines der automatisierten Testskripte aktualisieren, um es an eine neue Anforderung anzupassen.

Welcher Prozess schreibt vor, dass Sie eine neue Version des Testskripts in der Versionsverwaltung erstellen?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Management der Verfolgbarkeit	☐
b)	Wartungstest	☐
c)	Konfigurationsmanagement	☐
d)	Anforderungsmanagement	☐

Frage 38	FL-5.5.1	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Sie haben in Ihrer Rolle als Projektleiter den folgenden Fehlerbericht von den Entwicklern weitergeleitet bekommen, weil die Entwickler die beschriebene Anomalie nicht reproduzieren können.

Anwendung hängt sich auf

ID 713-20230401 2022-Mai-03 – John Doe – Abgelehnt

Schweregrad: hoch; Priorität: hoch

Die Anwendung hängt sich nach der Eingabe von "Testeingabe: \$ä" im Feld Name auf dem Bildschirm zur Erstellung eines neuen Benutzers auf. Ich habe versucht, mich abzumelden und mit dem Konto test_admin01 anzumelden, das gleiche Problem. Mit anderen Testadministratorkonten versucht, dasselbe Problem. Keine Fehlermeldung erhalten; das Protokoll (siehe Anhang) enthält eine fatale Fehlermeldung. Basierend auf dem Testfall TC-1305 sollte die Anwendung die bereitgestellten Eingaben akzeptieren und den Benutzer erstellen. Bitte beheben Sie dieses Problem mit hoher Priorität, da diese Funktion mit REQ-0012 zusammenhängt, die eine wichtige neue fachliche Anforderung ist.

Welche wichtigen Informationen, die für die Entwickler nützlich gewesen wären, fehlen in diesem Fehlerbericht?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Erwartetes Ergebnis und tatsächliches Ergebnis.	☐
b)	Referenzen und Fehlerstatus.	☐
c)	Testumgebung und Testobjekt (inkl. Version).	☐
d)	Priorität und Schweregrad.	☐

Frage 39	FL-6.1.1	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche Testaktivitäten unterstützt ein Werkzeug zur Erstellung von Testdaten?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Testüberwachung und Teststeuerung	☐
b)	Testanalyse und Testentwurf	☐
c)	Testentwurf und Testrealisierung	☐
d)	Testabschluss	☐

Frage 40	FL-6.2.1	K1	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welcher Punkt ist ein mögliches Risiko bei der Testautomatisierung?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Es kann zu unbekannten Nebenwirkungen im operativen Betrieb kommen.	☐
b)	Es bestehen unrealistische Erwartungen hinsichtlich der Funktionalität eines Werkzeugs.	☐
c)	Testwerkzeuge sind grundsätzlich nicht zuverlässig genug.	☐
d)	Es kann die verfügbare Zeit für manuelle Tests auf Dauer reduziert sein.	☐

Platz für Ihre Notizen:

(Sie werden bei der Korrektur weder gelesen noch bewertet)

Platz für Ihre Notizen:

(Sie werden bei der Korrektur weder gelesen noch bewertet)